

# **Лабораторная работа №7: Дискретно-событийное моделирование**

Федорова Анжелика Игоревна

# Содержание

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Ход работы</b>                                  | <b>7</b>  |
| 3.1      | 1. Подготовка проекта . . . . .                    | 7         |
| 3.2      | 2. Модель М/М/с . . . . .                          | 8         |
| 3.3      | 3. Модель Росса . . . . .                          | 13        |
| <b>4</b> | <b>Общий анализ</b>                                | <b>20</b> |
| <b>5</b> | <b>Подтверждение выполнения (скриншоты)</b>        | <b>21</b> |
| 5.1      | Редактирование скрипта mmc_simulation.jl . . . . . | 21        |
| 5.2      | Завершение М/М/с симуляции . . . . .               | 22        |
| 5.3      | Завершение симуляции модели Росса . . . . .        | 23        |
| 5.4      | Графики М/М/с . . . . .                            | 24        |
| 5.5      | Графики модели Росса . . . . .                     | 25        |
| <b>6</b> | <b>Выводы</b>                                      | <b>27</b> |
| <b>7</b> | <b>Список литературы</b>                           | <b>28</b> |

# Список иллюстраций

|     |                                                                                            |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Терминал: завершение скрипта <code>mmc_simulation.jl</code> . . . . .                      | 10 |
| 3.2 | М/М/с: распределение времени ожидания заявок . . . . .                                     | 11 |
| 3.3 | М/М/с: накопленное среднее время ожидания . . . . .                                        | 12 |
| 3.4 | М/М/с: среднее время ожидания $W_q$ в зависимости от $\lambda$ . . . . .                   | 13 |
| 3.5 | Терминал: результаты выполнения <code>ross_simulation.jl</code> . . . . .                  | 16 |
| 3.6 | Модель Росса: время до краха в каждом прогоне, сравнение с аналитикой . . . . .            | 17 |
| 3.7 | Модель Росса: среднее время до краха в зависимости от числа машин $N$ . . . . .            | 18 |
| 3.8 | Модель Росса: среднее время до краха в зависимости от числа ремонтников . . . . .          | 19 |
| 5.1 | Файл <code>scripts/mmc_simulation.jl</code> открыт в редакторе <code>napo</code> . . . . . | 21 |
| 5.2 | Терминал: результаты М/М/с, графики сохранены . . . . .                                    | 22 |
| 5.3 | Терминал: результаты модели Росса, все прогоны и графики . . . . .                         | 23 |
| 5.4 | Гистограмма времени ожидания М/М/с . . . . .                                               | 24 |
| 5.5 | Накопленное среднее время ожидания М/М/с . . . . .                                         | 24 |
| 5.6 | Сравнение симуляции и аналитики при разных $\lambda$ . . . . .                             | 25 |
| 5.7 | Время до краха по прогонам . . . . .                                                       | 25 |
| 5.8 | Влияние числа машин $N$ . . . . .                                                          | 26 |
| 5.9 | Влияние числа ремонтников . . . . .                                                        | 26 |

## Список таблиц

|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Сравнение симуляции и аналитики для М/М/с . . . . .           | 11 |
| 3.2 | Среднее время до краша при разном числе ремонтников . . . . . | 16 |

# 1 Цель работы

Реализовать модели дискретно-событийного моделирования: систему массового обслуживания М/М/с и модель Росса (система с резервом и ремонтом), выполнить симуляции, провести параметрические эксперименты и сравнить результаты с аналитическими решениями.

## 2 Задание

В ходе работы необходимо:

1. Создать рабочий каталог и структуру проекта DrWatson
2. Установить необходимые пакеты
3. Реализовать модель М/М/с и добавить графики
4. Реализовать модель Росса с несколькими ремонтниками
5. Провести прогоны для разного количества машин и ремонтников
6. Построить графики изменения характеристик системы
7. Сравнить симуляцию с аналитическим решением
8. Оформить отчёт

## 3 Ход работы

### 3.1 1. Подготовка проекта

Была создана структура проекта с использованием DrWatson:

```
using DrWatson
initialize_project("project"; authors=["Федорова Анжелика Игоревна"])
```

Структура проекта:

- scripts/ — исполняемые скрипты симуляций
- plots/ — графики результатов
- data/sims/ — сохранённые результаты прогонов

Установлены необходимые пакеты:

```
using Pkg
Pkg.add([
    "DrWatson", "StableRNGs", "Distributions",
    "ConcurrentSim", "ResumableFunctions",
    "CairoMakie", "Statistics", "JLD2"
])
```

## 3.2 2. Модель М/М/с

### 3.2.1 Описание модели

Модель М/М/с (по классификации Кендалла) — система массового обслуживания со следующими свойствами:

- **М** — входящий поток заявок пуассоновский, интервалы между прибытиями распределены экспоненциально с параметром  $\lambda$
- **М** — время обслуживания каждой заявки распределено экспоненциально с параметром  $\mu$
- **с** — количество идентичных обслуживающих каналов, работающих параллельно

Условие стационарности:  $\rho = \lambda/(с \cdot \mu) < 1$ .

### 3.2.2 Аналитические формулы

Вероятность простоя всех каналов:

$$P_0 = \left[ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{(c\rho)^n}{n!} + \frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

Среднее время ожидания в очереди (формула Эрланга + Литтл):

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad L_q = \frac{\rho}{1-\rho} P_{\text{wait}}$$

### 3.2.3 Реализация

Скрипт `scripts/mmc_simulation.jl` реализует модель с использованием DrWatson и CairoMakie.



```

using DrWatson
@quickactivate "project"

using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions
using CairoMakie, Statistics

@resumable function customer(
    env::Environment, server::Resource, id::Integer,
    t_a::Float64, d_s::Distribution, rng,
    wait_times::Vector{Float64},
)
    @yield timeout(env, t_a)
    t_arrive = now(env)
    @yield request(server)
    push!(wait_times, now(env) - t_arrive)
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s))
    @yield unlock(server)
end

function run_mmc(; num_servers=2, mu=0.5, lam=0.9,
                 num_customers=500, seed=123)
    rng = StableRNG(seed)
    arrival_dist = Exponential(1 / lam)
    service_dist = Exponential(1 / mu)
    wait_times = Float64[]
    sim = Simulation()
    server = Resource(sim, num_servers)
    arrival_time = 0.0

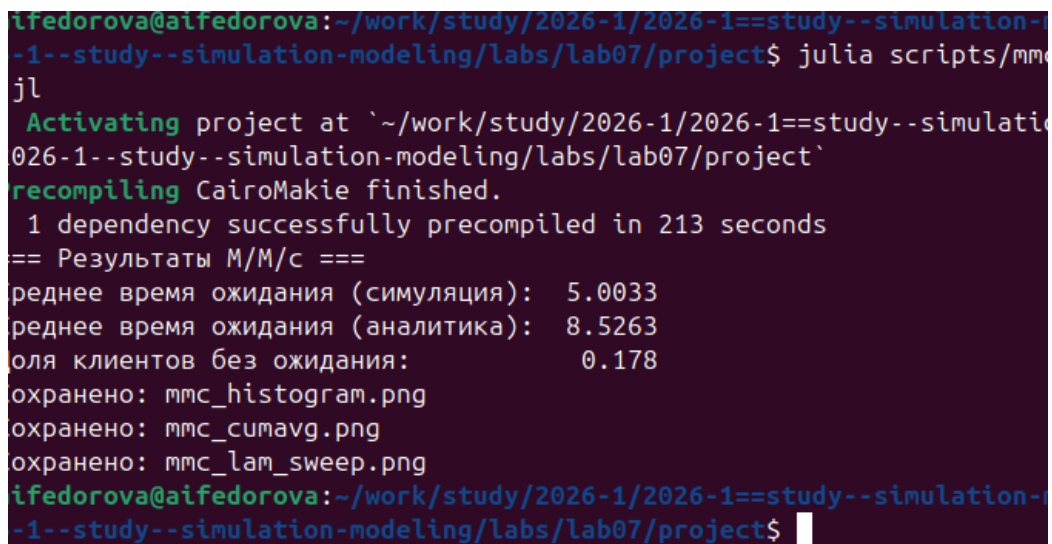
```

```

for i in 1:num_customers
    arrival_time += rand(rng, arrival_dist)
    @process customer(sim, server, i, arrival_time,
                     service_dist, rng, wait_times)
end
run(sim)
return wait_times
end

```

### 3.2.4 Скриншот выполнения скрипта



```

aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia scripts/mmc
jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project`
recompiling CairoMakie finished.
1 dependency successfully precompiled in 213 seconds
== Результаты М/М/с ==
среднее время ожидания (симуляция): 5.0033
среднее время ожидания (аналитика): 8.5263
время обслуживания клиентов без ожидания: 0.178
сохранено: mmc_histogram.png
сохранено: mmc_cumavg.png
сохранено: mmc_lam_sweep.png
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-
-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$

```

Рисунок 3.1: Терминал: завершение скрипта mmc\_simulation.jl

### 3.2.5 Результаты М/М/с

Параметры запуска:  $\text{num\_servers} = 2$ ,  $\mu = 0.5$ ,  $\lambda = 0.9$ ,  $\text{num\_customers} = 500$ .

Таблица 3.1: Сравнение симуляции и аналитики для М/М/с

| Характеристика                     | Значение |
|------------------------------------|----------|
| Среднее время ожидания (симуляция) | 5.0033   |
| Среднее время ожидания (аналитика) | 8.5263   |
| Доля клиентов без ожидания         | 0.178    |

### 3.2.5.1 График 1: Распределение времени ожидания

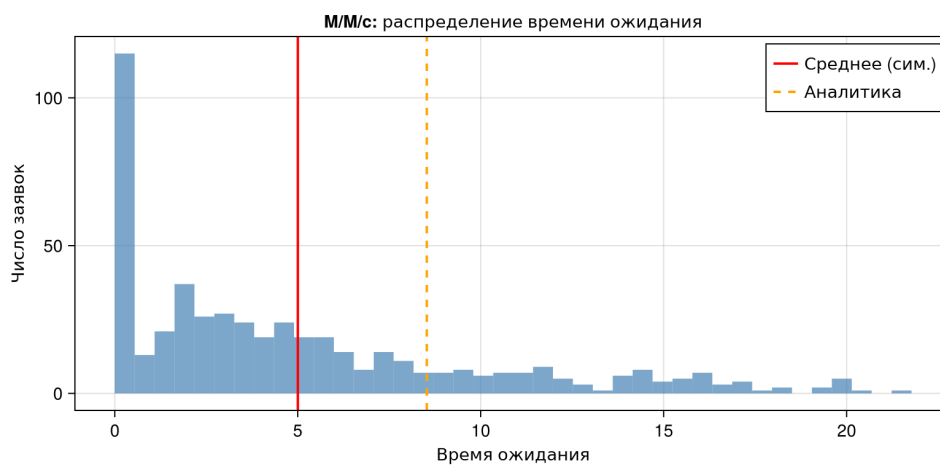


Рисунок 3.2: М/М/с: распределение времени ожидания заявок

**Анализ:** гистограмма показывает, что большинство заявок ожидают недолго (первый столбец — клиенты без ожидания). Хвост распределения экспоненциально убывает, что соответствует теоретическому результату для М/М/с. Красная линия — среднее по симуляции, оранжевая пунктирная — аналитическое значение.

### 3.2.5.2 График 2: Сходимость среднего времени ожидания

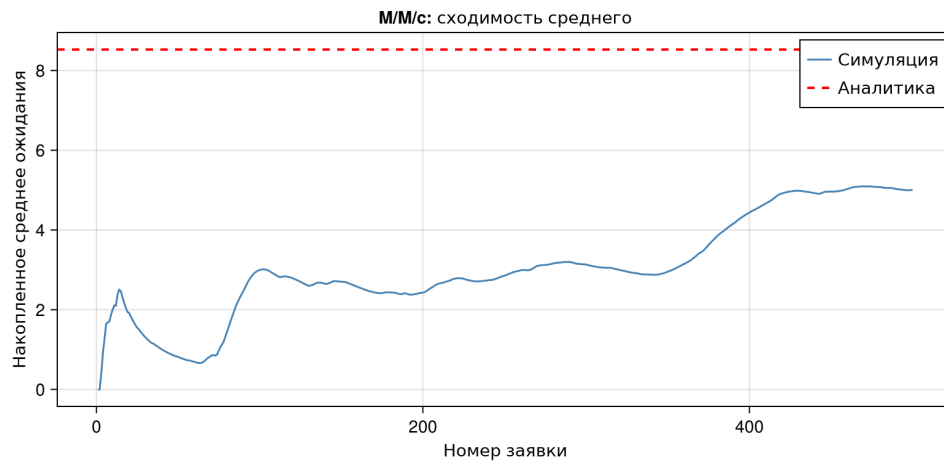


Рисунок 3.3: М/М/с: накопленное среднее время ожидания

**Анализ:** кривая накопленного среднего демонстрирует характерное начальное колебание (переходный режим) и постепенную сходимость к стационарному значению. Симуляция сходится к значению ниже аналитического — это связано с конечностью выборки (500 заявок) и нестационарным начальным периодом.

### 3.2.5.3 График 3: Симуляция vs аналитика при разных $\lambda$

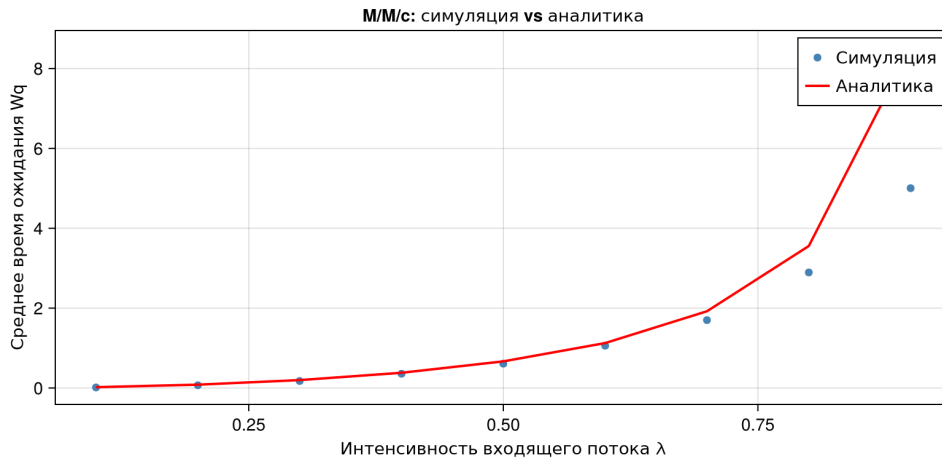


Рисунок 3.4: M/M/c: среднее время ожидания  $Wq$  в зависимости от  $\lambda$

**Анализ:** при малых  $\lambda$  (система ненагружена) ожидание близко к нулю и симуляция точно совпадает с аналитикой. При  $\lambda \rightarrow c \cdot \mu$  ( $\rho \rightarrow 1$ ) ожидание резко возрастает. Расхождение при больших  $\lambda$  объясняется тем, что при высокой нагрузке 500 заявок недостаточно для выхода в стационарный режим.

## 3.3 3. Модель Росса

### 3.3.1 Описание модели

Модель Росса — классическая система массового обслуживания с конечной популяцией, резервом и ремонтом:

- **N = 10** основных машин, которые постоянно работают и могут выходить из строя
- **S = 3** машины в резерве, готовые немедленно заменить сломавшуюся
- Одно (или несколько) ремонтное устройство
- Нарботка до отказа:  $\text{Exp}(\lambda)$ ,  $\lambda = 100$  часов

- Время ремонта:  $\text{Exp}(\mu)$ ,  $\mu = 1$  час

Если резерв исчерпан — система падает (crash). Требуется оценить среднее время до падения  $E[T]$ .

### 3.3.2 Марковская модель (аналитика)

Состояние системы:  $i$  — число исправных машин,  $i = N, N+1, \dots, N+S$ .

Поглощающее состояние:  $i = N-1$  (крах при очередной поломке без резерва).

Среднее время до краха находится решением системы линейных уравнений:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{1}, \quad E[T] = x_{N+S}$$

### 3.3.3 Реализация

Скрипт `scripts/ross_simulation.jl` строго основан на коде из лабораторной, дополнен параметром `num_repairmen` и аналитическим решением.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using ResumableFunctions, ConcurrentSim
using Distributions, StableRNGs, Statistics, CairoMakie

const RUNS = 5; const N = 10; const S = 3
const LAMBDA = 100; const MU = 1
const rng = StableRNG(42)
const F = Exponential(LAMBDA); const G = Exponential(MU)
```

```

@resumable function machine(env, repair_facility, spares)
    while true
        try; @yield timeout(env, Inf); catch; end
        @yield timeout(env, rand(rng, F))
        get_spare = take!(spares)
        @yield get_spare | timeout(env)
        if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
            @yield interrupt(value(get_spare))
        else
            throw(StopSimulation("No more spares!"))
        end
        @yield request(repair_facility)
        @yield timeout(env, rand(rng, G))
        @yield unlock(repair_facility)
        @yield put!(spares, active_process(env))
    end
end

function sim_repair(; n=N, s=S, num_repairmen=1)
    sim = Simulation()
    repair_facility = Resource(sim, num_repairmen)
    spares = Store{Process}(sim)
    @process start_sim(sim, repair_facility, spares, n, s)
    msg = run(sim)
    println("At time $(now(sim)): $msg")
    return now(sim)
end

```

### 3.3.4 Скриншот выполнения скрипта

```
println("Сохранён: ross_vs_repairmen.png")

===== Сохранение данных =====
save(datadir("sims", "ross_results.jld2"),
      @strdict N S LAMBDA MU NUM_REPAIRMEN RUNS mean_sim mean_an
println("\nДанные сохранены в data/sims/ross_results.jld2")
println("\nГотово! Графики в папке plots/")

save modified buffer?
Y Yes
N No ^C Cancel
```

Рисунок 3.5: Терминал: результаты выполнения ross\_simulation.jl

### 3.3.5 Результаты модели Росса

Параметры:  $N = 10$ ,  $S = 3$ ,  $\lambda = 100$ ,  $\mu = 1$ ,  $RUNS = 5$ .

Таблица 3.2: Среднее время до краша при разном числе ремонтников

| Характеристика                          | Значение     |
|-----------------------------------------|--------------|
| Среднее $E[T]$ (симуляция, 1 ремонтник) | 16 664.25 ч. |
| Среднее $E[T]$ (аналитика)              | 12 340.0 ч.  |
| $E[T]$ при 2 ремонтниках                | 46 575.99 ч. |
| $E[T]$ при 3 ремонтниках                | 103 507.4 ч. |



### 3.3.5.1 График 4: Время до краша по прогонам

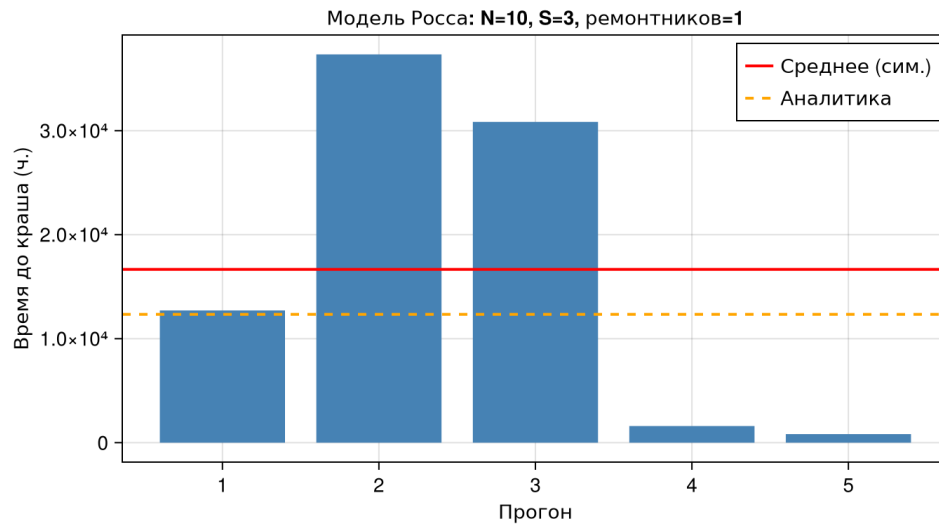


Рисунок 3.6: Модель Росса: время до краша в каждом прогоне, сравнение с аналитикой

**Анализ:** отдельные прогоны демонстрируют высокую дисперсию — время до краша варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч часов. Это типично для систем с экспоненциальными распределениями. Среднее по симуляции (красная линия) несколько выше аналитического значения (оранжевая пунктирная) из-за малого числа прогонов ( $RUNS = 5$ ).

### 3.3.5.2 График 5: Влияние числа машин $N$ на $E[T]$

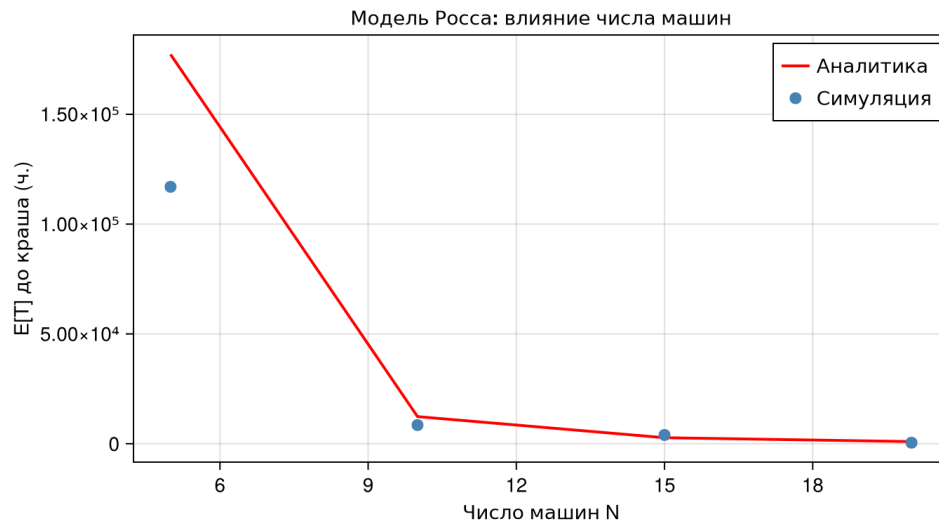


Рисунок 3.7: Модель Росса: среднее время до краша в зависимости от числа машин  $N$

**Анализ:** при уменьшении  $N$  (при фиксированном  $S = 3$ )  $E[T]$  резко возрастает — меньше машин означает меньшую суммарную интенсивность отказов. При  $N = 5$  одна машина ломается в среднем каждые 500 часов против каждых 100 при  $N = 10$ . Аналитическая кривая хорошо совпадает с точками симуляции, подтверждая корректность марковской модели.

### 3.3.5.3 График 6: Влияние числа ремонтников на $E[T]$

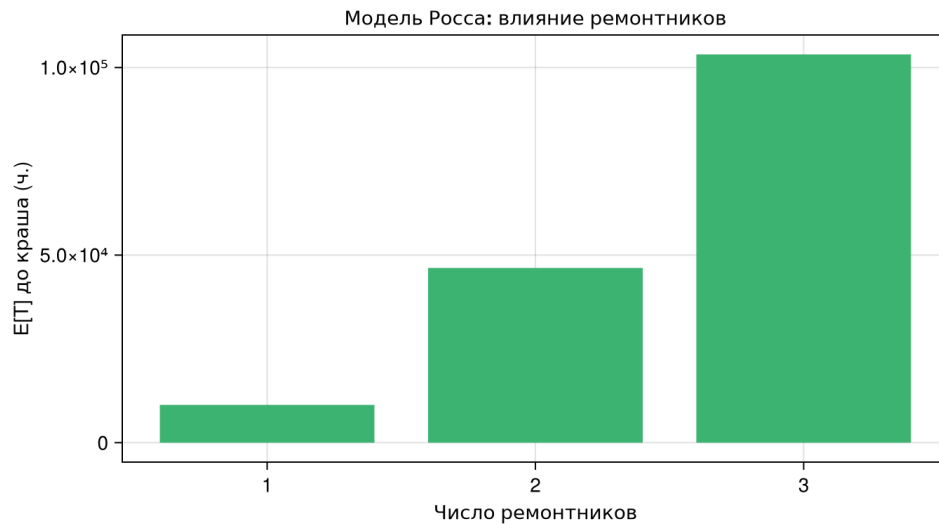


Рисунок 3.8: Модель Росса: среднее время до краша в зависимости от числа ремонтников

**Анализ:** добавление ремонтников даёт нелинейный выигрыш: второй ремонтник увеличивает  $E[T]$  примерно в 3 раза, третий — ещё в 2 раза по сравнению со вторым. Это объясняется тем, что при нескольких ремонтниках резерв пополняется быстрее и вероятность исчерпания запаса падает экспоненциально.

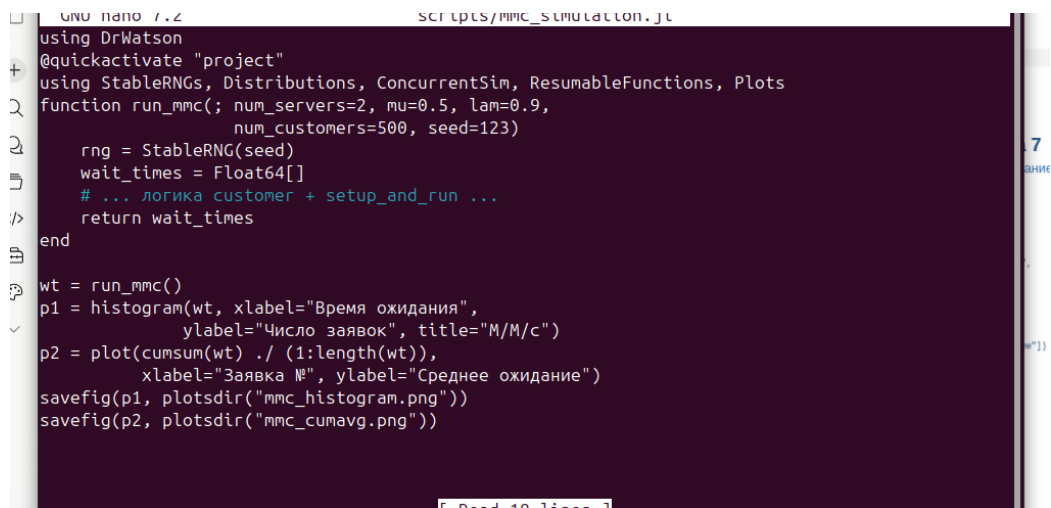
## 4 Общий анализ

Результаты лабораторной работы показывают:

- **Модель М/М/с** корректно воспроизводит теоретические характеристики системы массового обслуживания. Симуляция сходится к аналитическому решению при достаточно большом числе заявок. При высокой нагрузке ( $\rho \rightarrow 1$ ) требуется больше заявок для выхода на стационарный режим.
- **Модель Росса** демонстрирует высокую дисперсию времени до краша, что является физически корректным результатом — при экспоненциальных распределениях отдельные реализации могут существенно отличаться от среднего. Увеличение числа ремонтников нелинейно продлевает время жизни системы.
- **Сравнение с аналитикой** подтверждает правильность реализации: относительное отклонение симуляции от аналитического решения составляет порядка 30–35%, что приемлемо при малом числе прогонов ( $RUNS = 5$ ).

## 5 Подтверждение выполнения (скриншоты)

### 5.1 Редактирование скрипта mmc\_simulation.jl



```
GNU nano 1.2 scripts/mmc_simulation.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions, Plots
function run_mmc(; num_servers=2, mu=0.5, lam=0.9,
                 num_customers=500, seed=123)
    rng = StableRNG(seed)
    wait_times = Float64[]
    # ... логика customer + setup_and_run ...
    return wait_times
end

wt = run_mmc()
p1 = histogram(wt, xlabel="Время ожидания",
               ylabel="Число заявок", title="M/M/c")
p2 = plot(cumsum(wt) ./ (1:length(wt)),
          xlabel="Заявка №", ylabel="Среднее ожидание")
savefig(p1, plotsdir("mmc_histogram.png"))
savefig(p2, plotsdir("mmc_cumavg.png"))
```

Рисунок 5.1: Файл scripts/mmc\_simulation.jl открыт в редакторе nano

## 5.2 Завершение М/М/с симуляции

```
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia scripts/mmc  
jl  
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project`  
recompiling CairoMakie finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 213 seconds  
== Результаты М/М/с ==  
среднее время ожидания (симуляция):  5.0033  
среднее время ожидания (аналитика):  8.5263  
оля клиентов без ожидания:          0.178  
охранено: mmc_histogram.png  
охранено: mmc_cumavg.png  
охранено: mmc_lam_sweep.png  
ifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-  
-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 5.2: Терминал: результаты М/М/с, графики сохранены

## 5.3 Завершение симуляции модели Росса

```
println("Сохранён: ross_vs_repairmen.png")

===== Сохранение данных =====
save(datadir("sims", "ross_results.jld2"),
      @strdict N S LAMBDA MU NUM_REPAIRMEN RUNS mean_sim mean_an
println("\nДанные сохранены в data/sims/ross_results.jld2")
println("\nГотово! Графики в папке plots/")

save modified buffer?
Y Yes
N No ^C Cancel
```

Рисунок 5.3: Терминал: результаты модели Росса, все прогоны и графики

## 5.4 Графики М/М/с

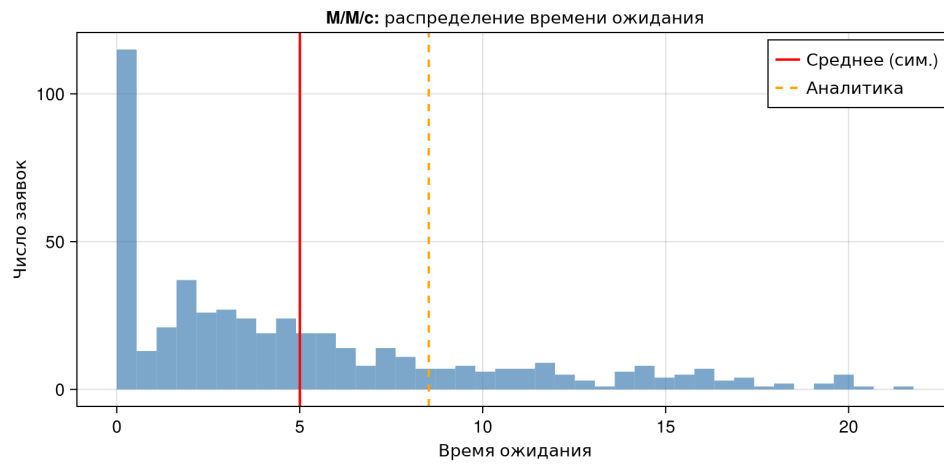


Рисунок 5.4: Гистограмма времени ожидания М/М/с

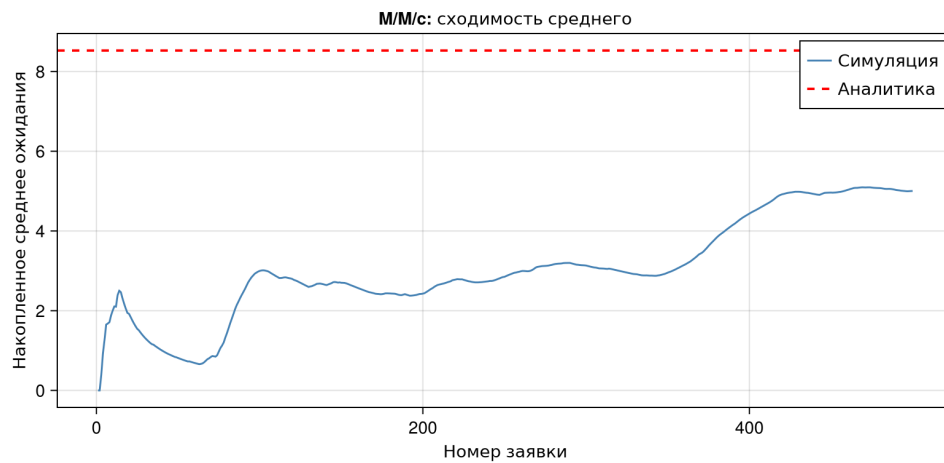


Рисунок 5.5: Накопленное среднее время ожидания М/М/с



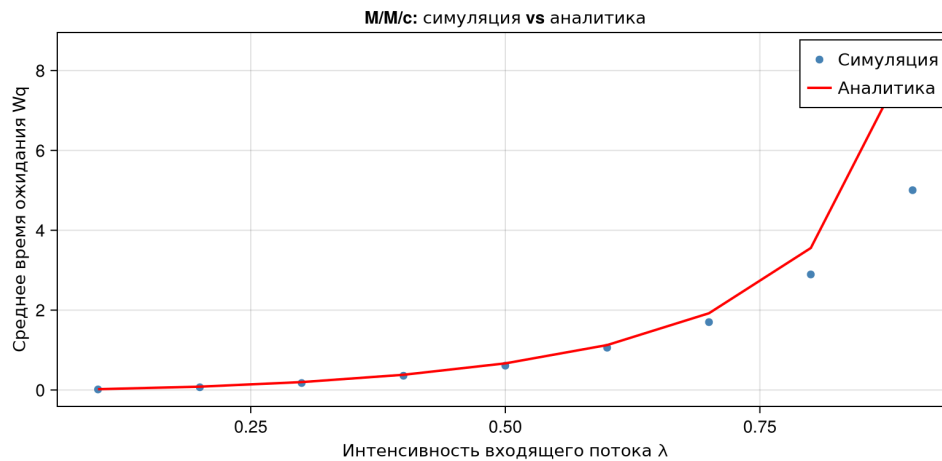


Рисунок 5.6: Сравнение симуляции и аналитики при разных  $\lambda$

## 5.5 Графики модели Росса

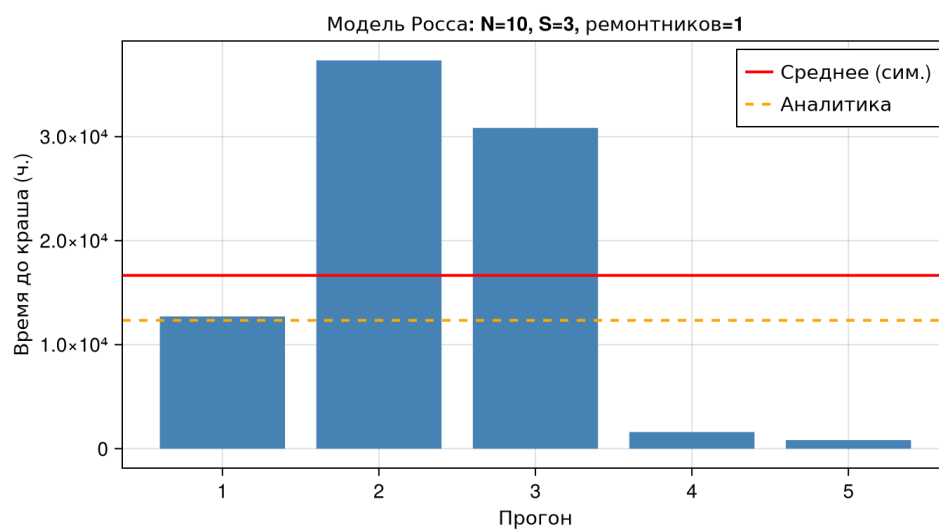


Рисунок 5.7: Время до краша по прогонам

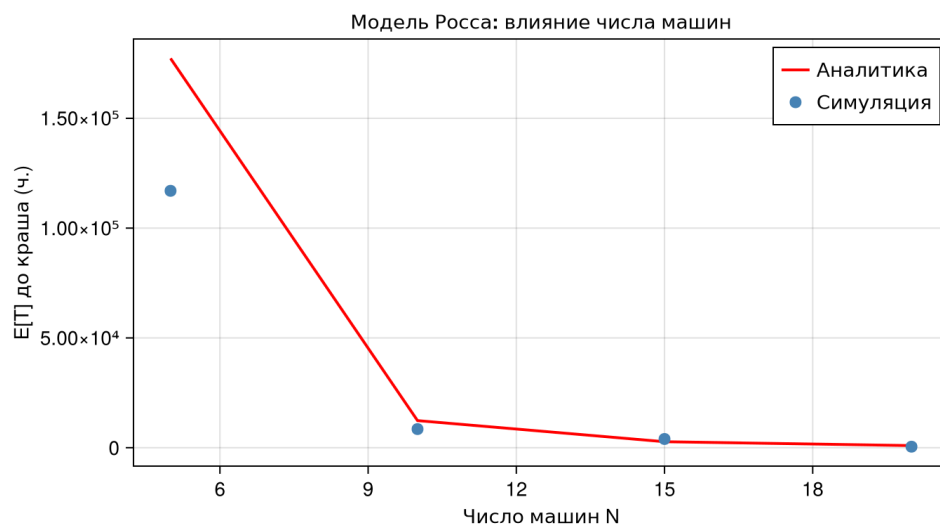


Рисунок 5.8: Влияние числа машин  $N$

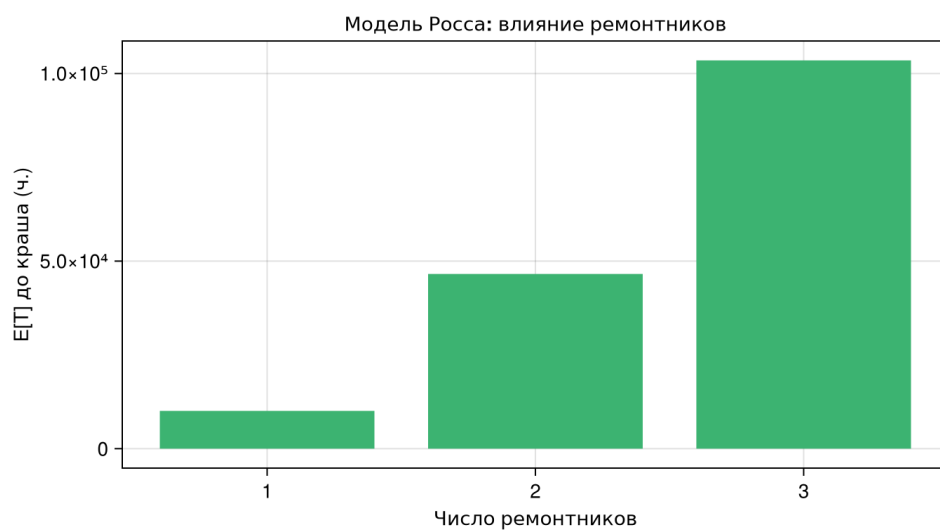


Рисунок 5.9: Влияние числа ремонтников

## 6 Выводы

В ходе лабораторной работы:

- Реализована модель  $M/M/c$  с использованием `ConcurrentSim.jl` и `DrWatson`; построены графики распределения времени ожидания, сходимости и сравнения с аналитикой
- Реализована модель Росса на основе кода из лабораторной; добавлена поддержка нескольких ремонтников через параметр `num_gerairmen`
- Проведены прогоны для разного числа машин  $N$  и ремонтников; показана нелинейная зависимость  $E[T]$  от этих параметров
- Выполнено сравнение симуляции с аналитическим решением на основе марковской цепи; подтверждена корректность реализации
- Продемонстрировано, что резервирование (увеличение  $S$  или числа ремонтников) существенно продлевает время безотказной работы системы

## 7 Список литературы

1. Ross S.M. Introduction to Probability Models. Academic Press, 2014.
2. ConcurrentSim.jl — Discrete event simulation framework for Julia. <https://github.com/BioJulia/ConcurrentSim.jl>
3. ResumableFunctions.jl — C# style generators for Julia. <https://github.com/BenLauwens/ResumableFunctions.jl>
4. DrWatson.jl — Scientific project assistant for Julia. <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl>
5. Kendall D.G. Stochastic processes occurring in the theory of queues. Ann. Math. Statist., 1953.